Configuración y aseguramiento de una red con DMZ

Informe de laboratorio · Cisco Packet Tracer · 4Geeks Academy

1. Finalidad

La práctica consiste en implementar una red dividida en tres zonas bien diferenciadas: una red interna, una Zona Desmilitarizada (DMZ) que alberga un servidor web y una red externa. El tráfico entre ellas se regula mediante NAT y listas de control de acceso (ACL). Así se logra publicar el servicio web de manera controlada e impedir que la DMZ pueda alcanzar directamente la red interna.

2. Topología

La topología facilitada incluye un router Cisco ISR 2911, tres switches Cisco 2960 y tres equipos terminales. El router funciona como punto de enlace y de control entre las tres redes.

Interfaz	Zona	Red	Puerta de enlace
GigabitEthernet0/0	LAN interna	192.168.1.0/24	192.168.1.1
GigabitEthernet0/1	DMZ	192.168.2.0/24	192.168.2.1
GigabitEthernet0/2	Externa	192.168.3.0/24	192.168.3.1

3. Esquema de direccionamiento IP

Equipo	Dirección IP	Máscara	Puerta de enlace
PC_Internal	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Web_DMZ	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC_External	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1

4. Configuración de las interfaces del router

Se asignó a cada una de las tres interfaces GigabitEthernet una dirección de su zona correspondiente y se activaron con el comando `no shutdown`.

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
interface GigabitEthernet0/2
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
end
write memory
```

5. Configuración de NAT estático

Para publicar el servidor web ubicado en la DMZ se aplicó NAT estático. La interfaz de la DMZ se define como interna a efectos de NAT y la interfaz externa como exterior. De este modo, una dirección alcanzable desde la red externa se traduce hacia el servidor web.

```
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 ip nat inside
 exit
interface GigabitEthernet0/2
 ip nat outside
 exit
ip nat inside source static 192.168.2.10 192.168.3.1
end
write memory
```

6. Puesta en marcha del servicio web

En el equipo Web_DMZ se activó el servicio HTTP y, opcionalmente, HTTPS desde la pestaña *Services* de Packet Tracer. El servidor emplea la dirección 192.168.2.10 y su puerta de enlace es 192.168.2.1.

7. Configuración de las ACL

Las listas de control de acceso restringen las comunicaciones entre zonas. La ACL 101 filtra el tráfico entrante desde la red externa y solo admite el acceso web al servicio publicado. La ACL 100 se aplica en la interfaz de la DMZ para evitar que el servidor pueda iniciar conexiones hacia la red interna.

```
configure terminal
! ACL para el tráfico procedente de la red externa
no access-list 101
ip access-list extended 101
 10 permit icmp any any
 20 permit tcp any host 192.168.3.1 eq 80
 30 permit tcp any host 192.168.3.1 eq 443
 exit
! ACL para el tráfico procedente de la DMZ
ip access-list extended 100
 10 permit icmp any 192.168.1.0 0.0.0.255 echo-reply
 20 permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 established
 30 permit tcp any 192.168.3.0 0.0.0.255 established
 40 permit icmp any 192.168.3.0 0.0.0.255 echo-reply
 50 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
 60 permit ip any any
 exit
interface GigabitEthernet0/1
 ip access-group 100 in
 exit
interface GigabitEthernet0/2
 ip access-group 101 in
 exit
end
write memory
```

8. Pruebas de funcionamiento

Origen	Destino / prueba	Resultado esperado
PC_External	ping a 192.168.3.1	Permitido en la fase inicial
PC_External	HTTP a 192.168.3.1	Acceso al servidor web
PC_Internal	ping a 192.168.2.10	Permitido
PC_Internal	TCP/80 a 192.168.2.10	Permitido
Web_DMZ	ping a 192.168.1.10	Bloqueado
Web_DMZ	TCP/80 a 192.168.1.10	Bloqueado

Como apoyo para validar la configuración, pueden usarse los siguientes comandos en el router:

```
show ip nat translations
show access-lists
show ip interface brief
```

9. Refuerzo de la seguridad

Una vez verificado el correcto funcionamiento, conviene suprimir la regla que admite ICMP desde el exterior si no resulta imprescindible. Con ello se reduce la superficie de exposición del router y el servicio web sigue disponible sin responder a peticiones de ping procedentes de la red externa.

```
configure terminal
ip access-list extended 101
 no 10
end
write memory
```

10. Conclusión

Este laboratorio demuestra cómo una DMZ permite aislar los servicios públicos de la red interna. El servidor web queda en un segmento independiente, su publicación se gestiona mediante NAT y las ACL restringen las comunicaciones no autorizadas. La configuración resultante ofrece una separación básica entre LAN, DMZ y red externa, y aplica el principio de autorizar únicamente el tráfico necesario para cada función.